# LEBENSLAUF

## Persönliche Daten


| | |
|---|---|
| Name | Muhammad Abu Bakar |
| Position | Geospatial Data Specialist |
| Wohnort | Freiburg im Breisgau |
| E-Mail | imabubakar@outlook.com |
| Website | imabubakr.github.io |
| LinkedIn | linkedin.com/in/imabubakr |
| GitHub | github.com/imabubakr |


Zu meiner Website

## Berufserfahrung

### Geospatial Data Specialist

Beagle Systems, Hamburg

Beagle Systems überwacht mit Langstreckendrohnen außerhalb der Sichtweite (BVLOS) Pipelines, Versorgungsnetze und andere Infrastruktur.

seit 11/2025

- Entwickelte eine Open-Source-Pipeline für Drohnen-LiDAR, die Punktwolken per PPK georeferenziert, Freileitungsszenen klassifiziert, fehlende Leiterseile über ihren Durchhang rekonstruiert und nahe Vegetation nach Risiko bewertet; Baumsturzanalyse in Arbeit.
- Entwickelte eine KI-gestützte Pipeline zur Trassen- und Baustellenüberwachung: Georeferenzierung per Deep Feature Matching, ein nachtrainiertes Foundation Model zur Objekterkennung, ein Open-Source-VLM zur Prüfung und Echtzeit-Inferenz auf einem NVIDIA Jetson.
- Trainierte ein Foundation Model zur Gebäudesegmentierung mit intern erstellten Labels aus 10-cm-Orthofotos nach und setzte es im gesamten Raum Köln ein.
- Baute ein Backend mit PostGIS und TiTiler auf, das große GeoTIFFs als Kartenkacheln ans Frontend liefert, und unterstützte die Flugplanung mit Vorabprüfungen und neuen Daten für die Geodatenbank.

### Geospatial (EO) Data Scientist, Teilzeit

Karuna Technology UG, Deutschland

03/2024 – 10/2025

- Kartierte Stadtbäume aus Luftbildern mit einem nachtrainierten Deep-Learning-Modell auf intern erstellten Trainingsdaten und überwachte ihre Vitalität mit NDVI- und NDWI-Zeitreihen von Planet in Google Earth Engine, um geschwächte Bäume zu erkennen.
- Prognostizierte über eine API die langfristigen Ökosystemleistungen der kartierten Bäume, von der Kohlenstoffspeicherung bis zu weiteren Umweltleistungen, und schätzte so den Wert des städtischen Baumbestands für die kommenden Jahrzehnte.
- Entwickelte Google-Earth-Engine-Workflows, die mehrjährige Sentinel-1-Radarzeitreihen mit Speckle-Filter aufbereiten und per Gleichung in Bodenfeuchtekarten umrechnen, die Wasserstress auf Golfplätzen sichtbar machen.

### GIS Specialist & Data Engineer

MapTransfer, Deutschland

04/2021 – 02/2024

- Verantwortete den gesamten Geodaten-Workflow eines Bauunternehmens: Georeferenzierung von Bauplänen und Orthofotos, Umwandlung in Cloud-optimierte GeoTIFFs, Upload auf AWS S3 und QGIS mit PostgreSQL als gesichertes Kunden-Frontend.
- Konzipierte und erstellte mehrere GIS-Kurse für Studierende und Fachleute zu LiDAR-Verarbeitung, räumlicher Analyse, Spatial SQL, ALKIS und GeoServer.
- Wandelte AutoCAD-Daten in QGIS in ALKIS-konforme GIS-Ebenen für Telekom-Projekte um.
- Baute Web-GIS-Anwendungen mit OpenLayers, GeoServer (WMS) und PostgreSQL.

© 2026 Muhammad Abu Bakar

## Ausbildung

2017 – 2020

### M.Sc. Geologie
Universität Freiburg, Deutschland

- Masterarbeit: „Simulation of multispectral and hyperspectral imaging techniques for mapping of epithermal ore deposits in vegetated zones“

2016 – 2020

### M.Sc. Remote Sensing & Geographic Information Systems
National University of Sciences and Technology, Pakistan

- Masterarbeit: „Development of an open-source Python-based slope stability model that incorporates remote sensing and geotechnical data for slope failure assessment“

2012 – 2015

### B.Sc. Geologie
Bahria University, Pakistan

- Bachelorarbeit: „Petrophysical analysis of Joya Mair – Well 4“

## Projekte im Studium

- Massenbilanz des Mýrdalsjökull aus historischen Satellitenbildern und DGMs, die Schmelzrate verdoppelte sich nach 2000 (Landsat, Sentinel-2); Schneebedeckung und Niederschlagsvariabilität, 2000–2015 (MODIS, TRMM); Veränderung der Schneebedeckung im Kabul-Becken und deren Folgen für die Wasserressourcen (Landsat 7); Landbedeckung, Erosion und Morphometrie des Mauna Kea (Landsat 8, ASTER).

## Kenntnisse

| | |
|---|---|
| KI und Machine Learning | • Feinabgestimmte Foundation Models, selbst gehostete Open-Source-LLMs und -VLMs, Deep Feature Matching, Gradient Boosting; PyTorch, scikit-learn; Hugging Face Transformers, TensorFlow, SAM, XGBoost, LightGBM, CatBoost, vLLM |
| Vektordaten | • GeoPandas, Shapely, PostGIS; ALKIS, CAD-zu-GIS; Puffer, Verschneidungen und räumliche Joins; GeoPackage, Shapefile, GeoJSON; Overpass API |
| Raster und Fernerkundung | • Rasterio, GDAL, Google Earth Engine; SAR-, Multispektral- und Hyperspektraldaten; xarray, Cloud-optimierte GeoTIFFs; ENVI, ERDAS Imagine, eCognition, ESA SNAP |
| LiDAR | • PDAL, CloudCompare, WhiteboxTools; PPK, Punktwolkenklassifikation; laspy, Open3D, RTKLIB |
| GIS | • QGIS, ArcGIS Pro; Kartografie für Publikationen |
| Daten und Cloud | • PostgreSQL/PostGIS, DuckDB, AWS (S3, EC2), Docker; SpatiaLite |
| Web-Mapping | • GeoServer, OpenLayers, TiTiler; Leaflet |
| Programmierung | • Python, Spatial SQL, R, Bash; Matplotlib, Seaborn, Cartopy; Git |
| Geologie | • Numerische Modellierung, Petrophysik |

## Sprachkenntnisse

| | |
|---|---|
| Englisch | • C2 |
| Deutsch | • B2 |

Unterschrift

Freiburg im Breisgau, 14.10.2026

© 2026 Muhammad Abu Bakar